控制實習報告

實驗名稱：PD 控制器(PD Controller)實驗

系級：通訊 3A
姓名：劉興晟
學號：0116C001、0116C031
組別：第十二組

一. 實驗目的：

前四個實驗分別探討比例控制器、積分控制器、微分控制器及 PI 控制器對控制系統的影響。在了解比例、積分、微分及 PI 等控制器的效用後，接下來探討比例及微分二控制器組合之後的效用，也就是探討 PD 控制器對控制系統的影響。

二. 實驗原理：

PD 控制器是一種常見的自動控制器，由比例控制器和微分控制器組成。比例控制器能夠對系統的誤差進行調節，而微分控制器則能夠對誤差的變化率進行調節，因此 PD 控制器能夠更精確地控制系統。

PD 控制器的輸出是由兩個部分組成：比例項（P 項）和微分項（D 項）。P 項通常是誤差的一個固定比例，而 D 項則是誤差變化率的一個固定比例。通常情況下，D 項的值比 P 項小得多，因此它在控制器的輸出中所佔比例較小。

三. 實驗步驟：

第一部分. 微分器馬達速度(轉速)控制--- 一階

Step1.

在實驗進行前，要先將馬達歸零調整校正。目的是將馬達調為原本的零點的位置，以避免馬達的位置偏移所造成不理想情況。

Step2.

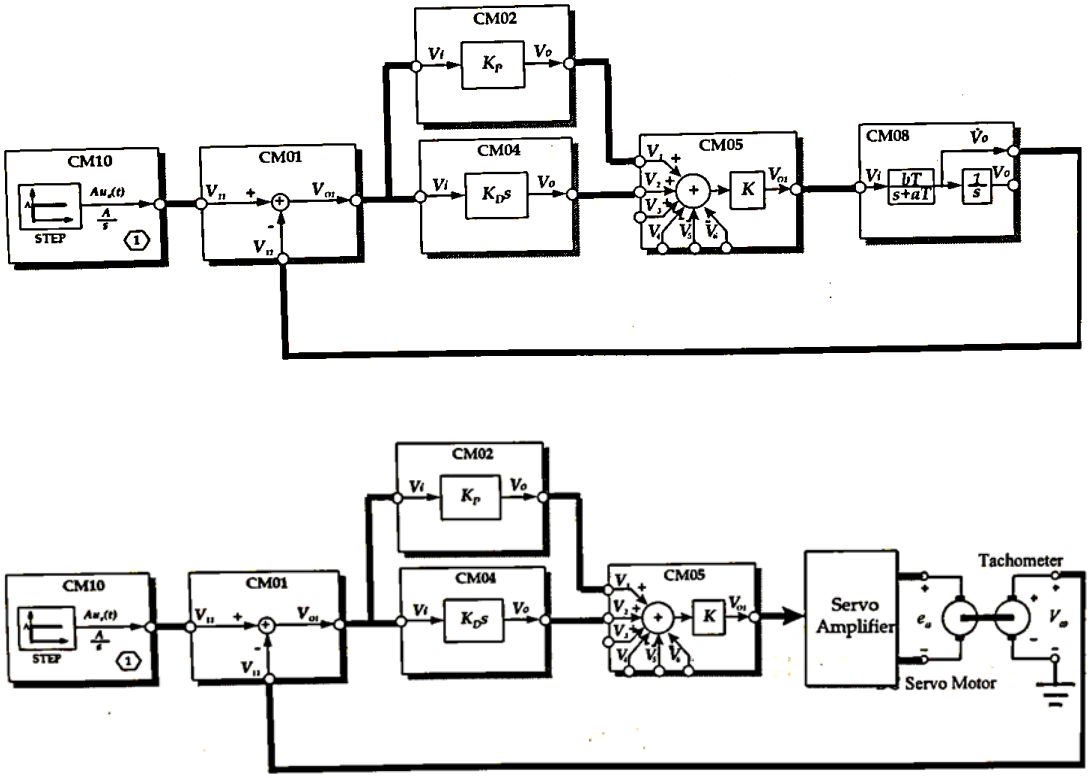
馬達的線路與 PWM 接好後，首先把黑盒子上面的指撥開關往下撥到內部控制，然後調整可變電阻，直到馬達停止不動。當確定馬達停止在零點後再將指撥開關往上撥回外部控制，完成歸零的動作。

Step3.

將馬達風扇開關打開，以免馬達過熱，當沒再進行實驗時，一定要將馬達接線拔掉，避免馬達燒毀。

Step4.

依照實驗課本提供的接線圖接線。



圖一、實驗接線圖

Step5.

本實驗使用訊號產生器來代替 CM10 方塊，並將訊號產生器調成方波、頻率 0.1Hz、振幅 1V。

Step6.

調整 CM10，使其 A 為 1V。調整 CM05，使其 K 為 1。將 CM08 的 T 調為 10、a 及 b 調為 5。

Step7.

調整 CM02 的K_P值(0、1、2、5、10)及 CM04 的K_D值(0、0.1、0.2、0.5)，並用手機記錄不同K_P、K_D值時，訊號產生器的輸出及 CM01 的$V_{12}(\dot{V}_0)$輸出插座。

第二部分. 微分器馬達位置(角度)控制 (二階)

Step1.

在實驗進行前，重複一階系統的馬達校正步驟。

Step2.

將馬達風扇開關打開，以免馬達過熱，當沒再進行實驗時，一定要將馬達接線拔掉，避免馬達燒毀。

Step3.

接依照實驗課本提供的接線圖接線。

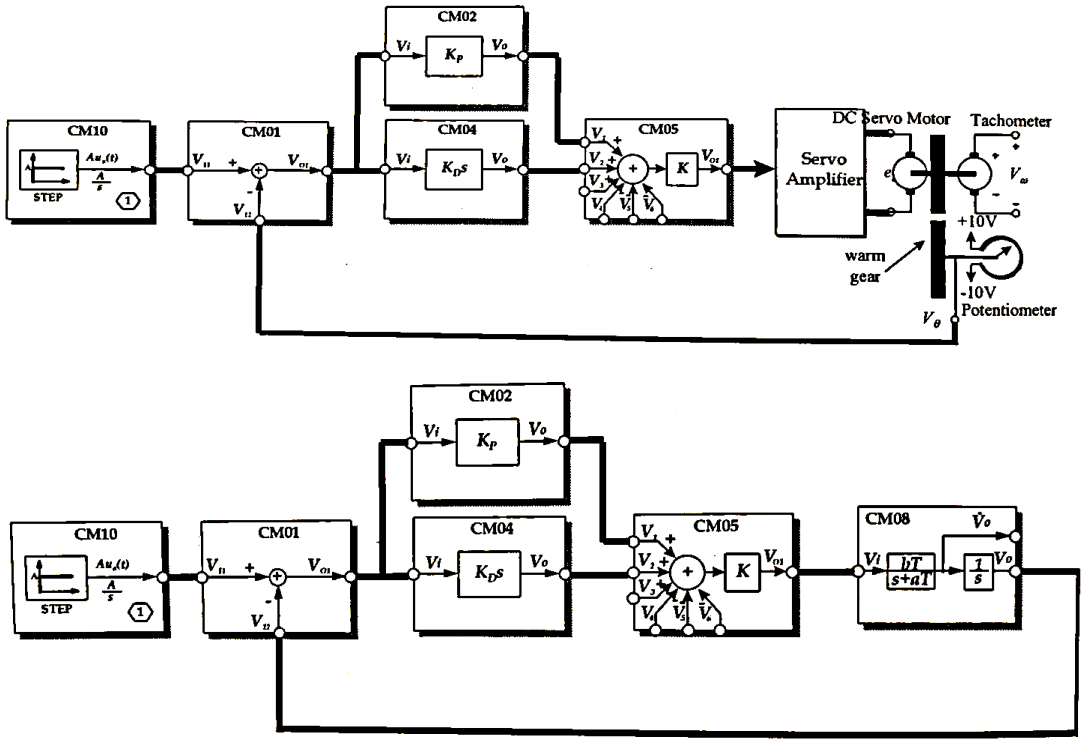


圖 2、實驗接線圖

Step4.

本實驗使用訊號產生器來代替 CM10 方塊，並將訊號產生器調成方波、頻率 0.1Hz、振幅 1V。

Step5.

調整 CM10，使其 A 為 1V。調整 CM05，使其 K 為 1。將 CM08 的 T 調為 10、a 及 b 調為 5。

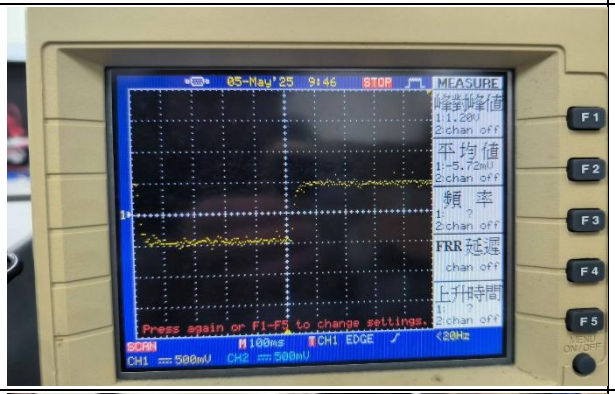
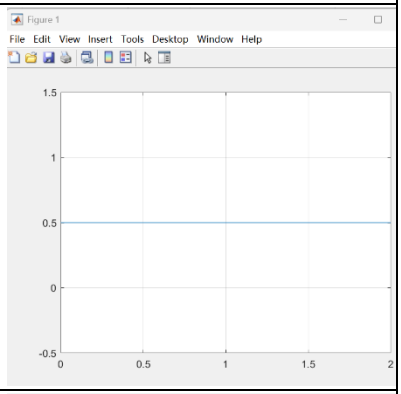
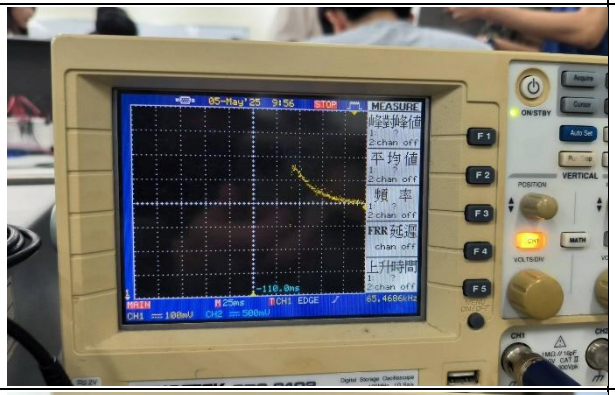
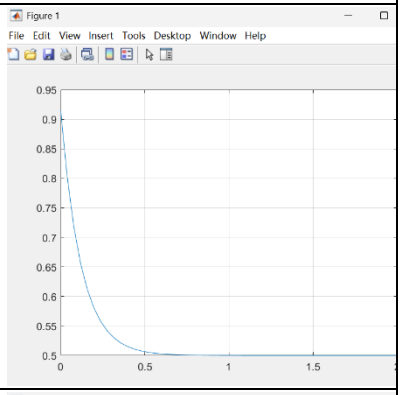
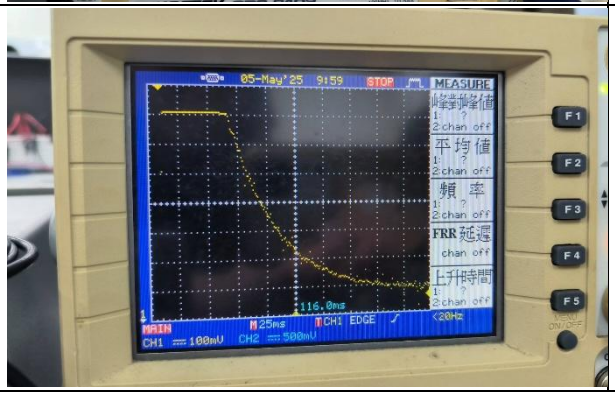
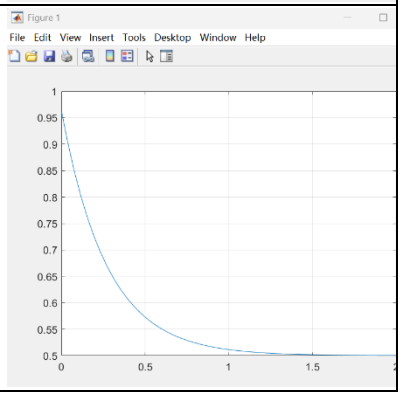
Step6.

調整 CM02 的K_P值(2、5、10)及 CM04 的K_D值(0.1、0.2、1)，並用手機記錄不同K_P、K_D值時，訊號產生器的輸出及 CM01 的$V_{12}(V_0)$輸出插座。

三. 實驗結果和理想圖：

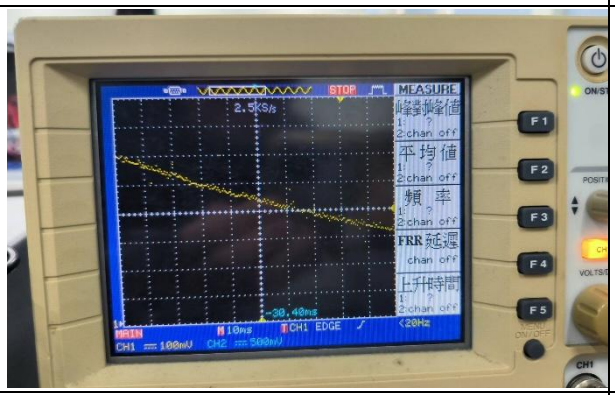
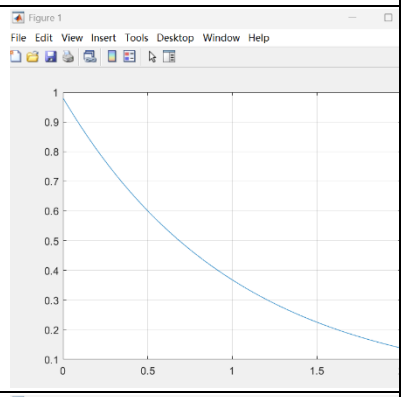
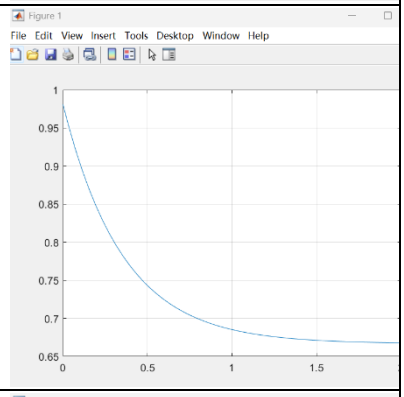
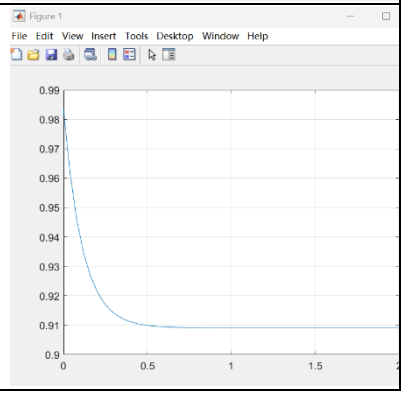
第一部分：模擬 PD 控制器用於閉迴路直流司服馬達速度控制：

(1)固定$K_P = 1$

$K_P = 1$	實驗結果圖	理想
$K_D = 0$		
$K_D = 0.2$		
$K_D = 0.5$		

表一、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

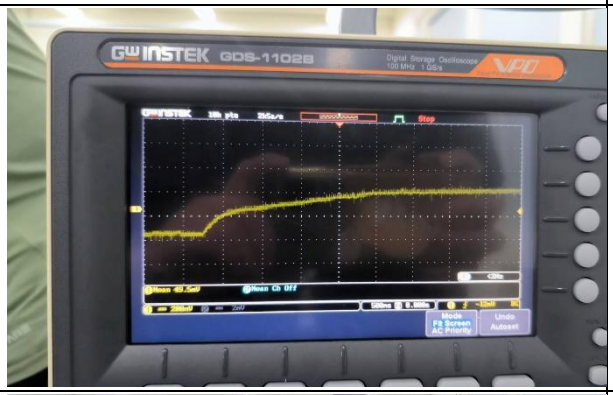
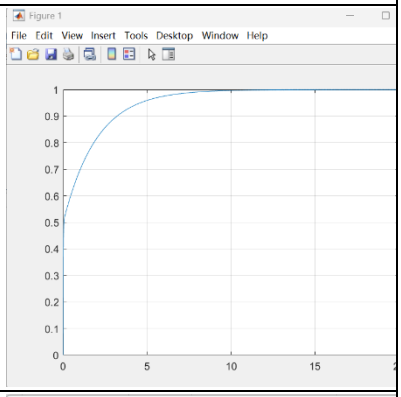
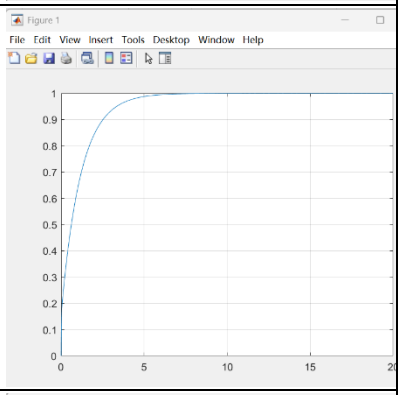
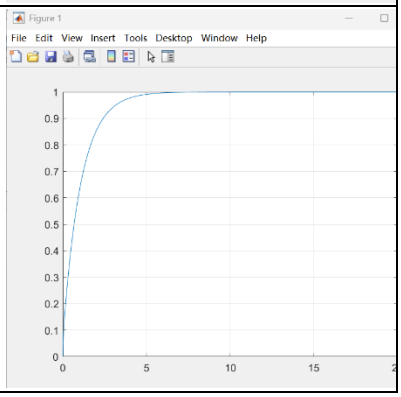
(2)固定$K_D = 1$

$K_D = 1$	實驗結果圖	理想
$K_P = 0$		
$K_P = 2$		
$K_P = 10$		

表二、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

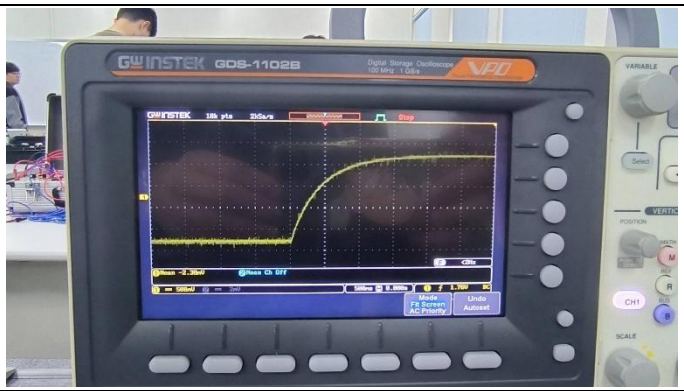
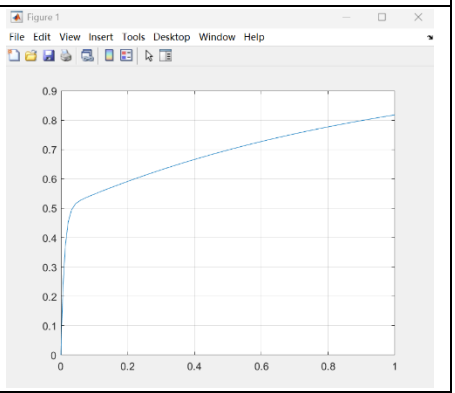
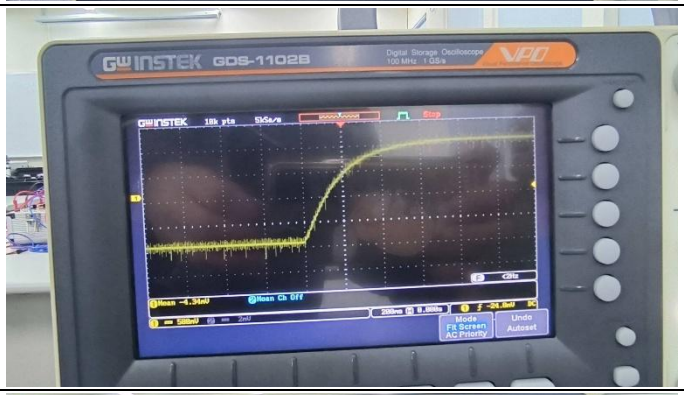
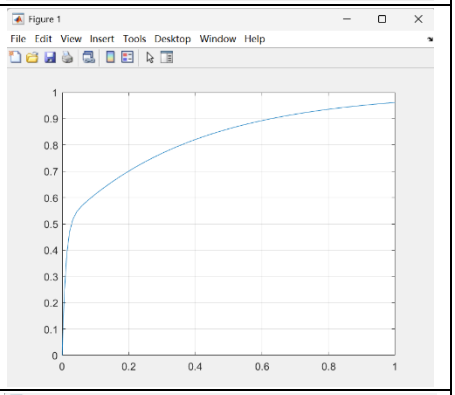
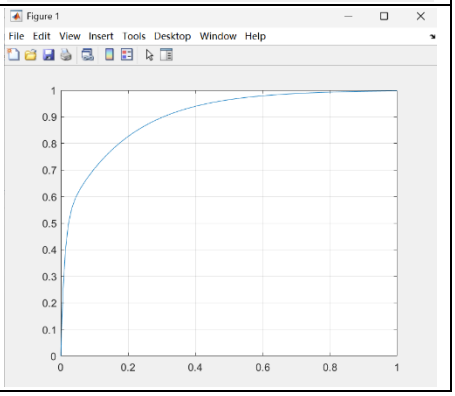
第二部分：模擬 PI 控制器用於閉迴路直流司服馬達位置控制：

(1)固定$K_P = 1$

$K_P = 1$	實驗結果圖	理想
$K_D = 0.1$		
$K_D = 0.2$		
$K_D = 1$		

表三、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

(2)固定$K_D = 1$

$K_D = 1$	實驗結果圖	理想
$K_P = 2$		
$K_P = 5$		
$K_P = 10$		

表四、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

四. 問題與討論：

1. 請針對 PD 控制器與 P 控制器對系統的影響做一比較。

答： 對於一階系統來說，P 控制器對系統的影響，我們可以藉由理論計算去觀察K_P變化有甚麼不同的響應。由於此系統加入 P 控制器後，系統並沒有因此升階，且閉迴路轉換函數為：$M(s)=\frac{50K_P}{s+(50+50K_P)}$因此我們可以利用$\boldsymbol{T_r=\frac{2.2}{a}}$、$\boldsymbol{T_s=\frac{4}{a}}$這兩個式子計算波形上升時間有多長和抵達穩態(98%)時需要多少時間，最後由$e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$算出穩態誤差，下表為所有計算結果：

$\boldsymbol{K_P}$變化	上升時間(s)	穩態時間(s)	穩態誤差
$\boldsymbol{K_P=0}$	0.044	0.08	1
$\boldsymbol{K_P=0.2}$	0.0366	0.0667	$\frac{5}{6}$
$\boldsymbol{K_P=0.5}$	0.0293	0.0533	$\frac{2}{3}$

表五、一階系統之暫態響應及穩態時的誤差理論值

從此表中，我們可以看出在這種情況下不管$\boldsymbol{K_P}$是多少都會有一個有限的穩態誤差，但是當$\boldsymbol{K_P}$越大，不論是$\boldsymbol{T_r}$、$\boldsymbol{T_s}$、$e(\infty)$都會越變越小，<u>因此 P 控制器對於這個系統而言，只要$\boldsymbol{K_P}$越大系統就能夠越優秀。</u>

同樣對於一階系統而言，我們這次加入 PD 控制器，由於此系統多加入 D 控制器後，系統並沒有因此升階，且閉迴路轉換函數為：$M(s)=\frac{50K_Ds+50K_P}{(K_{D+}1)s+(50+50K_P)}$，因此我們可以利用$\boldsymbol{T_r=\frac{2.2}{a}}$、$\boldsymbol{T_s=\frac{4}{a}}$這兩個式子計算波形上升時間有多長和抵達穩態(98%)時需要多少時間，最後由$e(\infty)=1-\frac{50K_P}{(50+50K_P)}$算出穩態誤差，下表為所有計算結果：

$\boldsymbol{K_D}$變化	上升時間(s)	穩態時間(s)	穩態誤差
$\boldsymbol{K_D=0}$	0.022	0.04	$\frac{1}{2}$
$\boldsymbol{K_D=0.2}$	0.0264	0.048	$\frac{1}{2}$
$\boldsymbol{K_D=0.5}$	0.033	0.06	$\frac{1}{2}$

表六、一階系統之暫態響應及穩態時的誤差理論值

從此表中，我們可以看出在這種情況下不管$\boldsymbol{K_D}$是多少都會有一個有限的穩態誤差，並且此誤差都為 0.5，此外當$\boldsymbol{K_D}$越大，不論是$\boldsymbol{T_r}$、$\boldsymbol{T_s}$、$e(\infty)$都會越變越大，<u>因此 D 控制器對於這個系統而言，只要$\boldsymbol{K_D}$越大系統就會越不好。</u>

對二階系統而言，加入 P 控制器對系統的影響，我們同樣以計算二階系統理論值的角度去看，首先，可以知道閉迴路轉換函數為：$M(s)=\frac{s^2+50s}{s^2+50s+50K_P}$，接著，透過和$s^2+2\zeta\omega_n s+{\omega_n}^2$比較 $M(s)$分母的係數得到ζ、ω_n，如下表：

K_P變化	Transfer function	ζ	ω_n
$K_P=2$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+100}$	2.5	10
$K_P=5$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+250}$	1.58	$5\sqrt{10}$
$K_P=10$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+500}$	1.118	$10\sqrt{5}$

表七、加入 P 控制器的二階系統之ζ、ω_n

有了ζ、ω_n後，我們同樣可以利用$t_s\approx 4T=\frac{4}{\zeta\omega_n}$發現到達穩態的時間都是一樣的，並且由於阻尼係數都大於 1，因此都不會有 overshoot 發生，經過一番計算後，我們還可以得到此系統穩態誤差都為 0 的結果，因此我們為以上內容作總結：不論K_P的大小在二階系統中，似乎不會影響這些重要的係數。

同樣的系統，我們若是再加入微分控制器後，並不會像加入積分控制器依樣導致系統升階，因此閉迴路轉換函數就會變為：$M(s)=\frac{50s+50K_P}{s^2+100s+50K_P}$(固定$K_D=1$)，透過和$s^2+2\zeta\omega_n s+{\omega_n}^2$比較 $M(s)$分母的係數得到ζ、ω_n，如下表：

K_P變化	Transfer function	ζ	ω_n
$K_P=2$	$\frac{50s+100}{s^2+100s+100}$	5	10
$K_P=5$	$\frac{50s+250}{s^2+100s+250}$	$\sqrt{10}$	$5\sqrt{10}$
$K_P=10$	$\frac{50s+500}{s^2+100s+500}$	$\sqrt{5}$	$10\sqrt{5}$

表八、特徵方程式根之計算

有了ζ、ω_n後，我們同樣可以利用$t_s\approx 4T=\frac{4}{\zeta\omega_n}$發現到達穩態的時間都是一樣的，並且由於阻尼係數都大於 1，因此都不會有 overshoot 發生，經過一番計算後，我們也可以知道此系統穩態誤差都為 0，但是由於K_P的大小會直接影響ω_n進而導致系統的阻尼係數越小，因此，K_P大到一個程度後ζ就會小於 1，接著產生 overshoot。

總結來說，在二階系統中同樣的K_P情況下可以看到，加入 D 控制器後，阻尼係數就會更大，但依然會因為K_P越大阻尼係數越小。

2. 請針對 PD 控制器與 D 控制器對系統的影響做一比較。

答： 在一階系統中，加入 D 控制器的話，不會導致系統階數提高，因此閉迴路轉換函數變為：$M(s)=\frac{50K_Ds+50K_P}{(K_{D+}1)s+(50+50K_P)}$，在加入 D 控制器的同時，由於此系統依然為一階系統，系統是存在一定程度的穩態誤差，在討論暫態及穩態時，我們可以利用$\boldsymbol{T_r}=\frac{2.2}{a}$、$\boldsymbol{T_s}=\frac{4}{a}$這兩個式子計算波形上升時間有多長和抵達穩態時需要多少時間，最後由$e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$算出穩態誤差，下表為所有計算結果：

$\boldsymbol{K_P}$變化	上升時間(s)	穩態時間(s)	穩態誤差
$\boldsymbol{K_P=0}$	0.088	0.16	1
$\boldsymbol{K_P=2}$	0.02933	0.0533	$\frac{1}{3}$
$\boldsymbol{K_P=10}$	0.008	0.0145	$\frac{1}{11}$

表九、一階系統之暫態響應及穩態時的誤差理論值

從此表中，我們可以看出在這種情況下不管$\boldsymbol{K_P}$是多少都會有一個有限的穩態誤差，但是當$\boldsymbol{K_P}$越大，不論是$\boldsymbol{T_r}$、$\boldsymbol{T_s}$、$e(\infty)$都會越變越小，因此 PD 控制器對於這個系統而言，只要$\boldsymbol{K_P}$越大系統就能夠越優秀。比較前一題只有 P 控制器的情況後，可以看出加了 D 控制器的系統在系統暫態響應的速度都變得更快，但在穩態上面卻沒有甚麼改善。

同樣對於一階系統而言，我們這次加入 PD 控制器，就如同上題所討論的由於是一階系統，閉迴路轉換函數為：$M(s)=\frac{50K_Ds+50K_P}{(K_{D+}1)s+(50+50K_P)}$，利用這個轉移函數，我們可以探討系統響應的動態特性。上升時間$\boldsymbol{T_r}$通常用來衡量系統從響應開始到達到某個特定百分比所需的時間，可以利用$\boldsymbol{T_r}=\frac{2.2}{a}$去計算，同理，穩態時間$\boldsymbol{T_s}$也就是系統輸出達到最終值 98%所需的時間，可以用$\boldsymbol{T_s}=\frac{4}{a}$來估算。此外，穩態誤差$e(\infty)$表示系統在長時間後輸出與目標值之間的差異。對於此一階 PD 控制系統，穩態誤差可以通過由$e(\infty)=1-\frac{50K_P}{(50+50K_P)}$來計算。這一公式反映了比例增益$K_P$如何影響系統在達到穩態後的偏差程度。下表為所有計算結果：

$\boldsymbol{K_D}$變化	上升時間(s)	穩態時間(s)	穩態誤差
$\boldsymbol{K_D=0}$	0.022	0.04	$\frac{1}{2}$
$\boldsymbol{K_D=0.2}$	0.0264	0.048	$\frac{1}{2}$
$\boldsymbol{K_D=0.5}$	0.033	0.06	$\frac{1}{2}$

表六、一階系統之暫態響應及穩態時的誤差理論值

從這些數據分析中，我們可以觀察到，在此一階系統中加入 PD 控制器時，無論微分增益$\boldsymbol{K_D}$的具體數值為何，系統都會存在一個恆定的穩態誤差，其值為 0.5。此外，隨著$\boldsymbol{K_D}$的增加，無論是上升時間 ，不論是$\boldsymbol{T_r}$、$\boldsymbol{T_s}$、$e(\infty)$，都有所增大。這表明在此情況下，增大微分增益$\boldsymbol{K_D}$，實際上會導致系統性能的整體下降，說明對於這個特定系統，過高的$\boldsymbol{K_D}$值不利於系統的總體表現。

當我們以前面二階系統加上 D 控制器的基礎上在加上一個 P 控制器時，我們將從固定$\boldsymbol{K_D = 1}$的情況討論，閉迴路轉換函數為：$M(s) = \frac{50s+50K_P}{s^2+100s+50K_P}$，和$s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2$比較 $M(s)$分母的係數得到ζ、ω_n如下表十一：

$\boldsymbol{K_P}$變化	Transfer function	$\boldsymbol{\zeta}$	$\boldsymbol{\omega_n}$
$\boldsymbol{K_P = 0.1}$	$\frac{50s+5}{s^2+100s+5}$	$10\sqrt{5}$	$\sqrt{5}$
$\boldsymbol{K_P = 0.2}$	$\frac{50s+10}{s^2+100s+10}$	$5\sqrt{10}$	$\sqrt{10}$
$\boldsymbol{K_P = 1}$	$\frac{50s+500}{s^2+100s+500}$	$\sqrt{5}$	$10\sqrt{5}$

表十一、二階系統之ζ、ω_n

有了ζ、ω_n，首先可以看到在暫態響應中則可透過$t_s \approx 4T = \frac{4}{\zeta\omega_n}$告訴我們不論$\boldsymbol{K_P}$多大在$\zeta\omega_n$都為定值的情況下，$t_s$都為定值從模擬途中也可以看出，而通過計算結果分析數據後，可以知道$\boldsymbol{K_P}$越大ζ越小直到ζ小到一個程度 overshoot 就會發生，比較上述只在一階系統中加了 D 控制器的情況後，可以發現在沒有加入 D 控制器時ζ=0.3535，而加了 D 控制器後ζ變為 0.707。

對於二階 Type 1 系統而言，因為受控體為 Type 1，所以對於步級輸入而言，沒加控制器的閉迴路系統本來就沒有穩態誤差，但是加了微分控制器後整個開迴路轉換函數就變回 Type 0，因此使閉迴路系統開始出現了穩態誤差，也就是說，系統中加入微分控制器後，會使轉換函數降階，導致穩態響應表現變差，系統降階的同時，我們也可以利用先前討論一階系統的方式去計算暫態響應的各項系數如計算$\boldsymbol{T_r} = \frac{2.2}{30K_D+70}$ $(\boldsymbol{s})$ 去知道波形從 10%到 90%所經過的時間；藉由 $\boldsymbol{T_s} = \frac{4}{30K_D+70}$ $(\boldsymbol{s})$ 我們可以知道波形抵達穩態(約 98%)時的時間及穩態值，下表為此實驗中所有情況的系數計算：

	$\boldsymbol{T_r}$	$\boldsymbol{T_s}$	$\boldsymbol{C}(\infty)$
$\boldsymbol{K_D}$=10	0.022	0.04	0.3
$\boldsymbol{K_D}$=5	0.02588	0.047	0.1764
$\boldsymbol{K_D}$=2	0.03	0.05479	0.041

表十二、二階 Type 1 系統加入微分控制器的穩態暫態相關係數

在此表中，我們能看到當K_D越大，上升時間越短也就是暫態響應會越快，並且穩態值也會越接近輸入，換句話說，就是 Step Input 的穩態誤差越小。

3. 請說明在什麼狀況下比較需要 PD 控制器。

答：

當控制系統需要快速反應且抑制超越（overshoot）與震盪（oscillation）時，使用 PD（比例－微分）控制器會是較合適的選擇。PD 控制器結合了比例控制的快速響應能力與微分控制的預測修正功能，特別適用於具有慣性或延遲特性的系統。在這些系統中，比例控制可以加速響應速度，而微分控制則根據誤差變化率提前做出反應，有效抑制系統超調，使輸出更平穩地趨近設定值。此外，當控制目標強調動態性能而對穩態誤差容忍度較高，或系統本身已具備良好的靜態精度時，PD 控制器能提供良好的性能表現。因此，PD 控制器常見於伺服馬達的速度控制、無人機的姿態穩定控制、以及機器人手臂的角度控制等應用場景中。不過，由於 PD 控制器不含積分項，無法自動消除穩態誤差，若控制目標需要長期精確地達到設定值，或系統存在穩態偏差，則應考慮改用 PI 或 PID 控制器以達成更完整的控制效果。

PD 控制器之所以這麼重要，是因為它能夠提供快速且穩定的響應。當系統需要快速到達設定點並保持穩定時，PD 控制器可以說是不二之選。這種控制器可以在很多場合發揮作用，在自動化裝配線上，機器臂需要迅速而精確地移動到特定位置。使用 PD 控制器，機器臂可以快速到達目標位置，同時避免來回晃動，這對於提高生產效率非常有幫助。在航空航天領域，飛機的姿態控制必須非常精確且反應迅速。PD 控制器的微分部分能夠及時感知飛機姿態的變化，並迅速做出調整，這樣飛機才能保持平穩飛行，確保乘客的安全和舒適。在一些大型機械設施中，震動是個大問題。PD 控制器可以通過增加系統的阻尼來減少震動，這樣機器在運行時就不會因為振動而產生過多的噪音或磨損，提高了機器的壽命和工作效率。